

第1回ディスカッション

MPRG Work Document Template

平川 翼

2019 年 3 月 1 日

1 このテンプレートについて

既存のテンプレートファイルは古かったので，フォーマットを崩さない範囲で可能な限り最新のパッケージ等を使用するように変更した．変更之际し，[1] を参考にした．

2 主な変更点

主な変更点は以下の通りである．

- jarticle から jsarticle
- ヘッダーの設定に fancyhdr を使用
- etc...

3 数式

eqnarray 環境は古いので，align 環境を使用する．

$$y = ax + b \tag{1}$$

$$y = ax^2 + bx + c \tag{2}$$

複数行の数式を記述する場合は，equation 環境内で split 環境を使用すると良い．

$$\begin{aligned} E &= \sum_i \log \phi(x_i) + \sum_{j \in N_i} \log \mu(x_i, x_j) \\ &= \log \prod_i \phi(x_i) + \dots \end{aligned} \tag{3}$$



図 1: Figure 環境の例.

4 Figure 環境

4.1 EPS 画像以外の使用

従来の Figure 環境では EPS 画像を使用するのが基本であったが、ベクタ画像では PDF，ラスタ画像では JPEG または PNG 画像を用いるほうが良い。

また，画像を文章中の中心に配置するためには，`\begin{center} ... \end{center}` ではなく，`\centering` を用いることとする。

figure 環境において図の配置は `\begin{figure}[tbhp]` の `tbhp` によって制御する。これらの意味は次の通りである。

t : ページの上部に配置

b : ページの下部に配置

h : 本文中の figure 環境を配置した部分に配置

p : 独立したページに配置

一般的に，図表は本文とは独立したものと見なされる。そのため，**h** を論文作成時に使用することはお勧めしない。しかし，卒業論文や修士論文のアブストラクトを作成する場合に限り，**h** を用いて図を配置することに注意されたい。また，**p** は 1 ページ全体に対して表示すべき図にのみ用いるが，基本的には使用しない。

図 1 に上記の規則に従った場合の図の配置例を示す。

4.2 一つの Figure 環境に複数の画像を載せる場合

`subfigure` や `subfig` (`subfloat`) は開発がストップしている。そのため，`subcaption` を使用することを推奨するが，`subfigure` を用いても良い。図 2 に具体例を示す。



(a) 画像 1



(b) 画像 2

図 2: subfigure のサンプル.

参考文献

- [1] 使ってはいけない L^AT_EX のコマンド・パッケージ・作法 (<http://ichiro-maruta.blogspot.jp/2013/03/latex.html>).